

## Ejercicio práctico: Derivada de una función

### Respuestas

#### Ejercicio 1

$f(x)$  en el punto  $P = (2; 4)$

Pendiente=4

#### Ejercicio 2

$$f'(x = 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

Como los límites laterales son diferentes, no existe el límite cuando  $\Delta x \rightarrow 0$ , por lo tanto no existe  $f'(0)$ .

#### Ejercicio 3

a)  $f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$

b)  $f'(x) = 3x^2 + 2x - 9$

c)  $f'(x) = \frac{1}{4\sqrt{x^3}} - e^x + 2$

d)  $f'(x) = 3^x \ln 3 + 6$

e)  $f'(x) = \frac{9}{(-x+9)^2} + 2^x \ln 2$

f)  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$

g)  $f'(x) = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$

h)  $f'(x) = 5x^4$

i)  $f'(x) = -\frac{1}{6}x^{-\frac{7}{6}}$

j)  $f'(x) = -4x^{-2}$

k)  $f'(x) = \frac{-x^2 - 4x + 2}{(x^2 + 2)^2}$

l)  $f'(x) = 1 - \cos x$

m)  $f'(x) = \frac{1-4x^2 \ln x}{x^5}$

n)  $f'(x) = \cos x - x \sin x$

o)  $f'(x) = 9x^2 e^x + 3x^3 e^x = 3x^2 e^x (3 + x)$

p)  $f'(x) = e^x \left( \frac{1}{1+x^2} + \operatorname{arctg} x \right)$

q)  $f'(x) = x^4 (5 \ln x + 1)$

Ejercicio 4

$a = 1, b = 0$